

MESSA IN SICUREZZA E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO IN C.A.

STATIC AND SEISMIC RETROFITTING OF A MULTI-STOREY RC BUILDING

Elio Lo Giudice, Gian Luigi Di Marco
Studio Tecnico Lo Giudice & Di Marco
Canicatti (AG) - Italia
logiudice.dimarco@gmail.com

ABSTRACT

In this work the design solutions adopted for static and seismic retrofitting of a rc multi story structure by means of steel members are exposed.

SOMMARIO

Nella presente memoria si vuole descrivere come un intervento di messa in sicurezza sia riuscito a scongiurare il rovinoso collasso di un edificio in c.a. avente cinque piani fuori terra e uno interrato. Allo scopo si sono utilizzati degli elementi in carpenteria metallica disposti nel piano interrato e in grado di assorbire completamente i carichi verticali trasmessi dalle strutture in elevazione, scaricando di fatto i pilastri in dissesto. In seguito, la soluzione tecnologica adottata, si è trasformata in definitiva, realizzando dei veri e propri pilastri con sezione composta acciaio-calcestruzzo.

Nel successivo intervento di adeguamento sismico si è messo in atto un sistema organico di interventi di rinforzo strutturale tra cui di fondamentale importanza sono state le pareti di controvento di tipo concentrico a "Croce di S. Andrea" e controventi eccentrici a secondo della necessità dettate dalla distribuzione delle aperture nei prospetti dell'edificio.

Una sperimentazione dinamica effettuata prima e dopo l'intervento ha dimostrato il significativo aumento di rigidezza della struttura nel suo complesso.

Nella presente memoria si mostrano alcune delle soluzioni costruttive utilizzate, le difficoltà riscontrate nelle fasi operative dei lavori, i risultati sperimentali ottenuti dalle prove dinamiche e il confronto di questi con quelli ottenuti dall'analisi dinamica del modello numerico elaborato.

1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

L'edificio, sito in Ravanusa (AG), è costituito da un piano interrato e cinque elevazioni fuori terra. La copertura è piana con terrazzo praticabile. In pianta presenta geometria irregolare. Sul prospetto principale sono presenti dei balconi a soletta piena che si estendono per l'intera lunghezza del prospetto. La finestratura è regolare senza disassamenti.

Il piano interrato ha superficie (265 m^2) minore dei piani fuori terra (380 m^2) e le strutture di fondazioni sono poste a due quote differenti. La struttura è realizzata con telai in c.a., collegati perimetralmente con travi alte, ma privi di collegamenti trasversali tra i pilastri interni. Il solaio ha spessore (22 cm). Il vano ascensore ha una posizione centrale così come il vano scala.

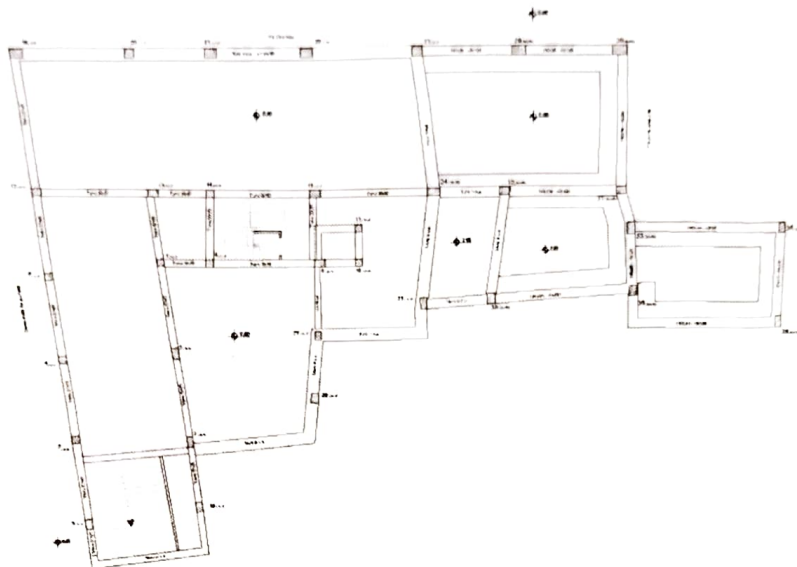


Figura 1: Pianta piano terra.

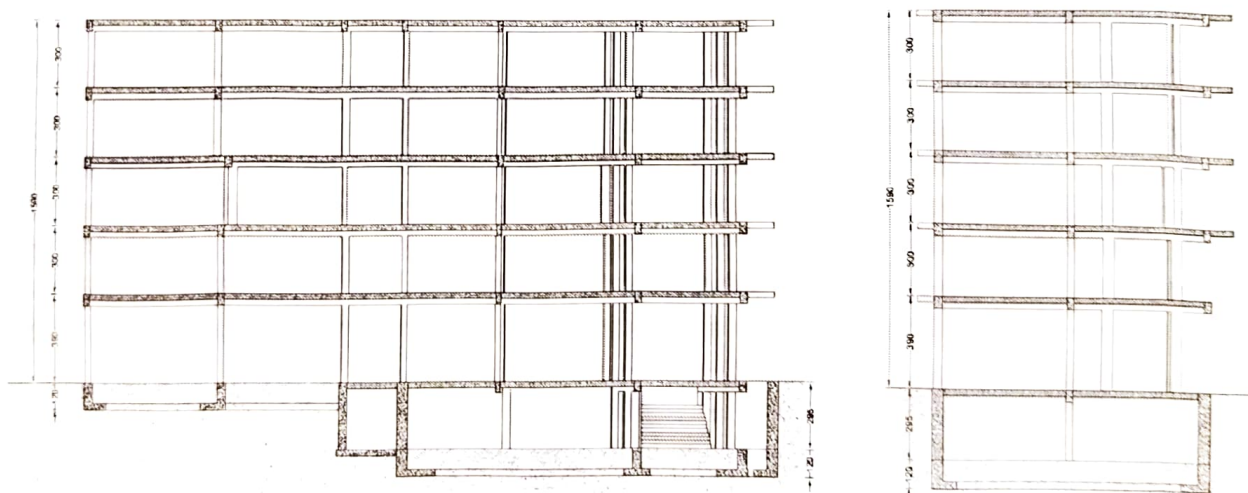


Figura 2: Sezioni.

2 STATO DI FATTO E INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA

La struttura presentava rilevanti segni di dissesto in alcuni dei suoi elementi strutturali di primaria importanza. In particolare in gravissime condizioni versavano i pilastri del piano seminterrato. Si tratta principalmente di tipiche lesioni per compressione con rottura del calcestruzzo nelle sezioni in prossimità dei nodi, innescate dalla rottura delle staffe di confinamento con conseguente instabilizzazione delle barre d'armatura. I cedimenti che ne sono derivati hanno influenzato anche le travi dell'impalcato a quota zero. Tuttavia nei piani superiori non sono presenti segni di dissesto preoccupanti né sulle travi né su i pilastri. Un modesto quadro fessurativo è stato riscontrato al piano primo e al piano secondo sul muro di tamponamento.

Vista la gravità del dissesto la Protezione Civile aveva predisposto un intervento di messa in sicurezza tramite puntellamento con tubi da $\varnothing 42$ mm calastrellati e disposti a sostegno delle travi per l'intera loro lunghezza.

Si è quindi proceduto a un nuovo intervento di messa in sicurezza avente lo scopo di fermare del tutto i cedimenti dovuti al collasso dei pilastri e di risanare le zone critiche delle travi lesionate.

Si è realizzato un complesso di opere in carpenteria metallica aventi la funzione di assorbire completamente i carichi verticali trasmessi dalle strutture in elevazione scaricando di fatto i pilastri in dissesto.

Di seguito (Fig. 3) vengono riportate le viste laterali e la generica sezione trasversale del sostegno tipo che circonda il pilastro in dissesto.

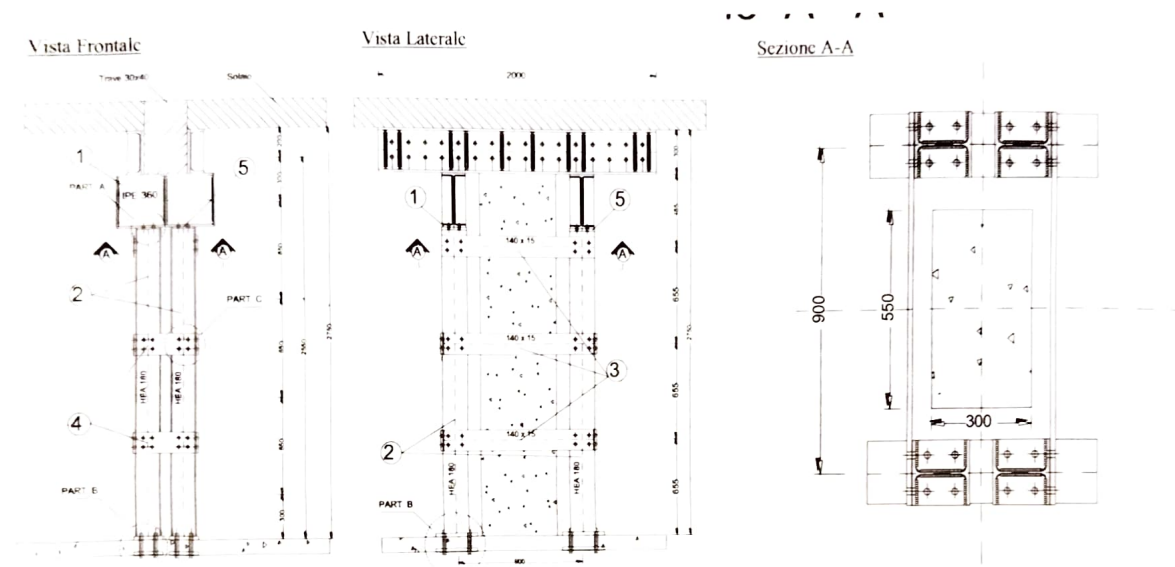


Figura 3: Viste laterali e sezione delle opere di messa in sicurezza.

Il singolo sostegno è stato realizzato mediante un sistema formato da 4 colonne HEA 180 calastrellate.

Il rinforzo delle zone critiche delle travi è stato realizzato con profili UPN 200 e UPN 300 rinforzati con piastre d'anima, inghisati alle superfici laterali delle travi con una fitta maglia di barre filettate passanti (si veda Fig.4).

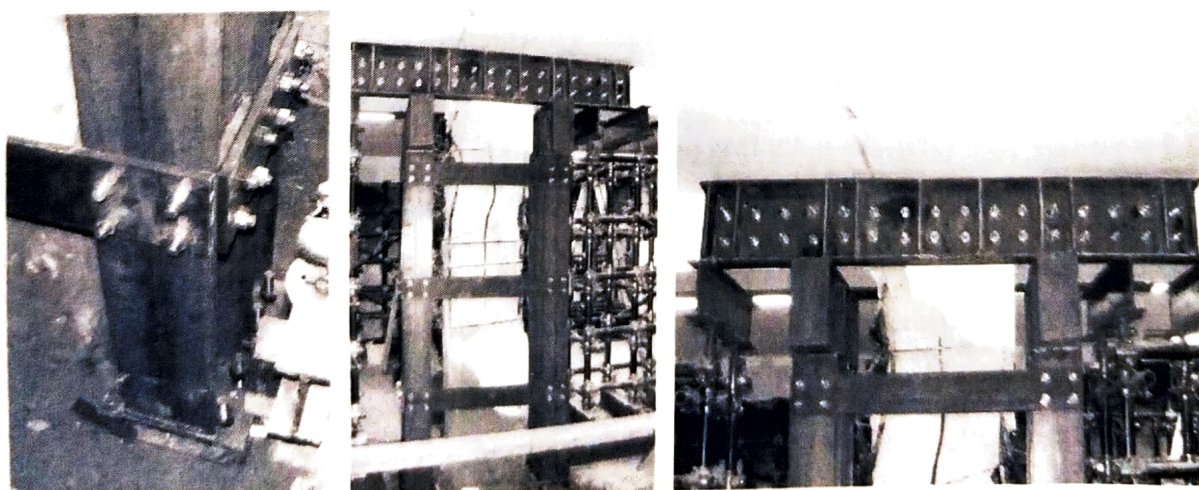


Figura 4: Opere di sostegno.

A seguito dell'intervento sopra descritto come si è potuto appurare tramite un'attenta campagna di monitoraggio, non sono più stati registrati cedimenti.

3 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

La valutazione della sicurezza è stata eseguita prima e dopo l'intervento. Inoltre tramite questo procedimento si sono potute individuare con maggiore precisione le carenze strutturali degli elementi strutturali e la tipologia di intervento da adottare per raggiungere i livelli di sicurezza prefissati.

3.1 Livello di conoscenza

Le verifiche sono state condotte secondo quanto indicato dalle NTC D.M. 2008 per edifici esistenti, assumendo un fattore di confidenza pari a 1.2 corrispondente a un livello di conoscenza tipo LC2 (livello di conoscenza adeguata).

3.2 Risultati delle indagini

La campagna di indagini fornisce eloquenti motivazioni sulle cause del dissesto. È di tutta evidenza la scarsa qualità del calcestruzzo utilizzato. La resistenza a compressione del calcestruzzo è molto bassa con valori disomogenei da piano a piano.

Tabella 1: Classi di resistenza del calcestruzzo

	Classe di resistenza
Piano Seminterrato	C12/15
Piano Terra	C8/10
Piano Primo	C10/12
Piano Secondo	C12/15
Piano Terzo	C10/12
Piano Quarto	C4/5

Il modulo elastico risulta essere in accordo tendenzialmente ai valori di resistenza determinati. I pilastri presentano una percentuale di armatura rispetto alla sezione sempre minore dello 0.8%.

Lo stato di degrado del calcestruzzo nel piano seminterrato in particolare, è molto elevato così come rilevato dallo studio dello stato di carbonatazione.

Le barre d'armatura di pilastri del piano seminterrato sono aggredite da un processo corrosivo.

Le dimensioni dei pilastri, se rapportate alla scarsa resistenza del calcestruzzo, risultano possedere una capacità resistente del tutto inadeguata a sostenere anche i semplici carichi gravitazionali previsti dalle norme e ciò è soprattutto evidente nel piano seminterrato.

3.3 Risultati delle verifiche nella fase pre-intervento

L'analisi delle strutture è stata indispensabile per verificare il grado di sicurezza delle strutture in esame. La modellazione della struttura è stata fatta in base ai disegni esecutivi originari della struttura. Nella prima verifica si è voluto accertare il comportamento della struttura gravata dai soli carichi verticali.

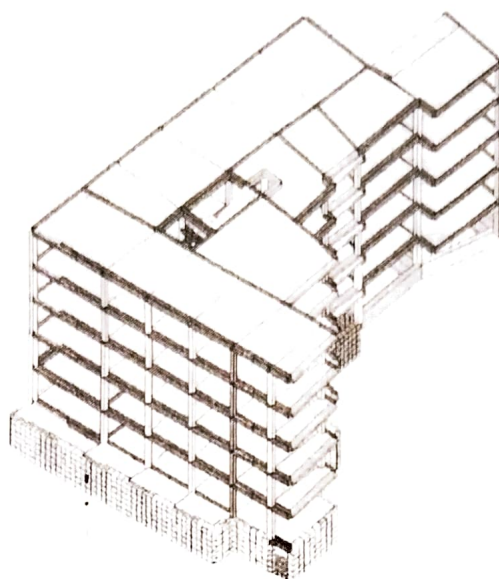


Figura 5: Modello FEM pre-intervento.

Questa ha messo in luce che il dissesto si è manifestato nel piano seminterrato perché qui sono maggiori le sollecitazioni a pressoflessione e soprattutto perché maggiore è lo stato di degrado del calcestruzzo. In sintesi dalle analisi e dalle prove effettuate si evince quanto segue:

- La struttura ha risposto alle sollecitazioni derivanti da soli carichi gravitazionali (peso proprio, carico dei solai) in maniera del tutto insufficiente.
- La struttura che non risulta verificata per soli carichi gravitazionali, non ha riserve di resistenza per sopportare l'azione sismica e quindi l'accelerazione di picco al suolo (PGA).

4 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

Sulla base delle analisi svolte e dei risultati si è predisposto un insieme organico di interventi di rinforzo strutturale tale da raggiungere il livello di sicurezza previsto dal § 8.4.1. delle NTC 2008.

4.1 Intervento in fondazione

Dai saggi e dai rilievi effettuati si è constatata la presenza di un reticolo di travi di fondazione in gran parte aperto sprovvisto di travi di collegamento.

Inoltre, viste l'elevate pressioni di esercizio trasmesse dalla struttura sul terreno di sedime e l'elevata compressibilità di questo, si è intervenuto con la realizzazione di una serie di collegamenti tali da riuscire a comporre un reticolo di travi chiuso.

Le travi di collegamento hanno sezione a T rovescia con base e altezza di 120 cm. Il collegamento tra gli elementi esistenti e quelli di nuova realizzazione è realizzato attraverso l'inghisaggio di tutti i ferri d'armatura della sezione con ancorante chimico.

4.2 Intervento di rinforzo dei pilastri del piano seminterrato

Poiché la causa principale del dissesto è da addebitare all'elevata tensione di compressione cui i pilastri sono soggetti a fronte della loro sezione decisamente insufficiente e alla scarsa resistenza del calcestruzzo, l'intervento più naturale è quello di aumentare la capacità portante verticale dei pilastri e quella flessionale, con un consistente ringrosso della sezione.

Allo scopo si è trasformata in definitiva la soluzione provvisoria di messa in sicurezza, cioè si è fatto mediante realizzazione di un pilastro composto acciaio-calcestruzzo.

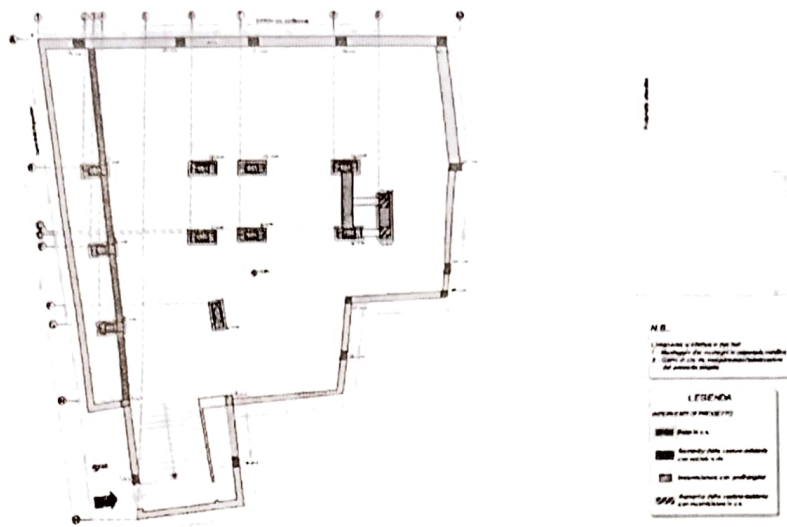


Figura 6: Interventi piano seminterrato.

4.3. Intervento di rinforzo dei pilastri dei piani superiori

Sono stati previsti due tipi di interventi a secondo delle esigenze statiche e tecnologiche legate alla posizione degli elementi interessati.

4.3.1. Incamiciatura in c.a.

È l'intervento più utilizzato (Fig. 7). I pilastri da ringrossati in questo modo sono tutti quelli per i quali l'incamiciatura in acciaio risulta insufficiente a causa della bassa resistenza del calcestruzzo esistente e per l'esiguità della sezione. È stato disposto un aumento di sezione tale da aumentare le dimensioni di ciascun lato del pilastro di 12 cm.

Le barre d'armatura aggiuntive aventi diametro Ø14 o Ø16, sono in numero tale da aumentare la percentuale di armatura presente nella sezione a valori di poco superiori all' 1%. Le staffe sono disposte con passo di 8 cm per l'intera lunghezza del pilastro.

Rinforzo strutturale con aumento della sezione

Sezione pilastro 30x30

Prospetto tipo

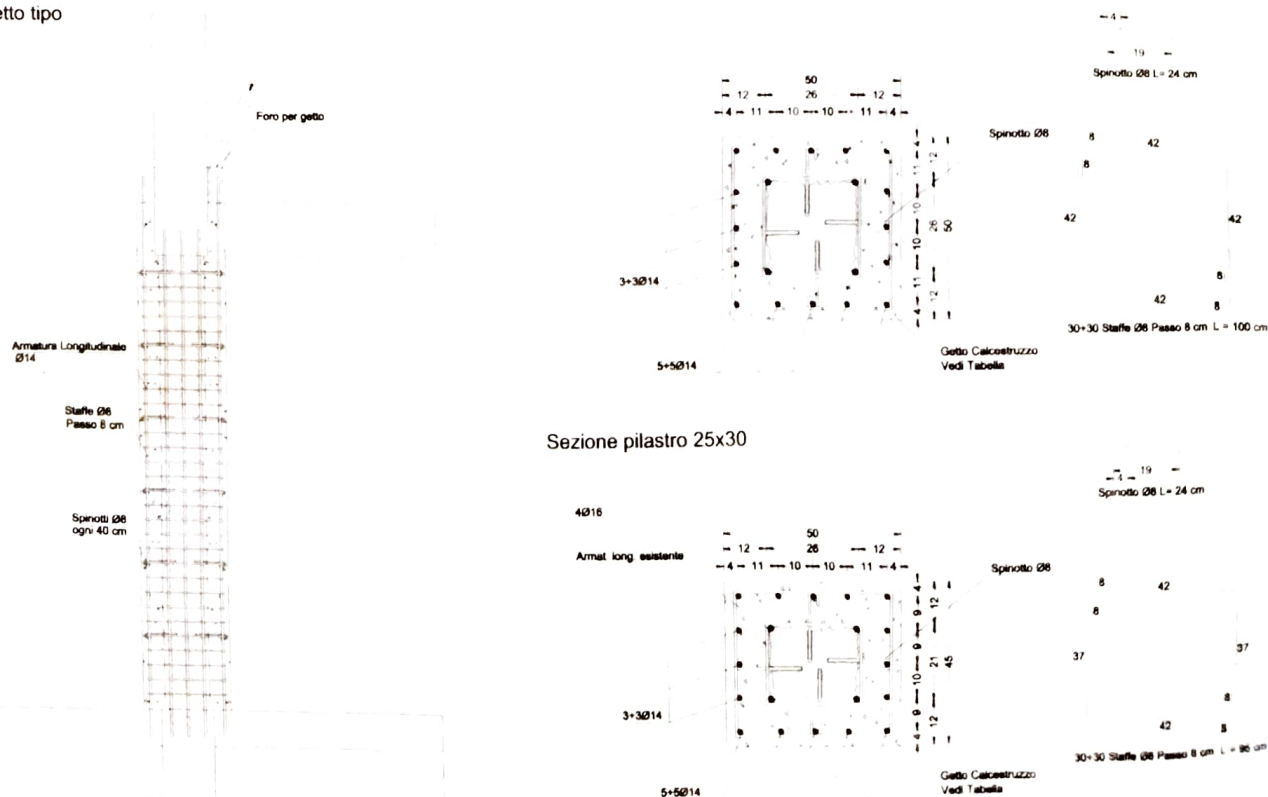


Figura 7: Ringrosso pilastri.

4.3.2. Rinforzo dei pilastri per confinamento con camicia in acciaio

Tale intervento ha permesso di conseguire l'aumento della resistenza a taglio, aumento della capacità deformativa e l'aumento della capacità portante verticale per l'effetto confinamento. Questa tecnica prevede di ottenere il confinamento del pilastro tramite quattro angolari LU 70x7 disposti lungo l'intera lunghezza del pilastro e bande aventi spessore di 8 mm e altezza di 80 mm, saldati direttamente sugli angolari con un passo di 300 mm (Fig. 8).

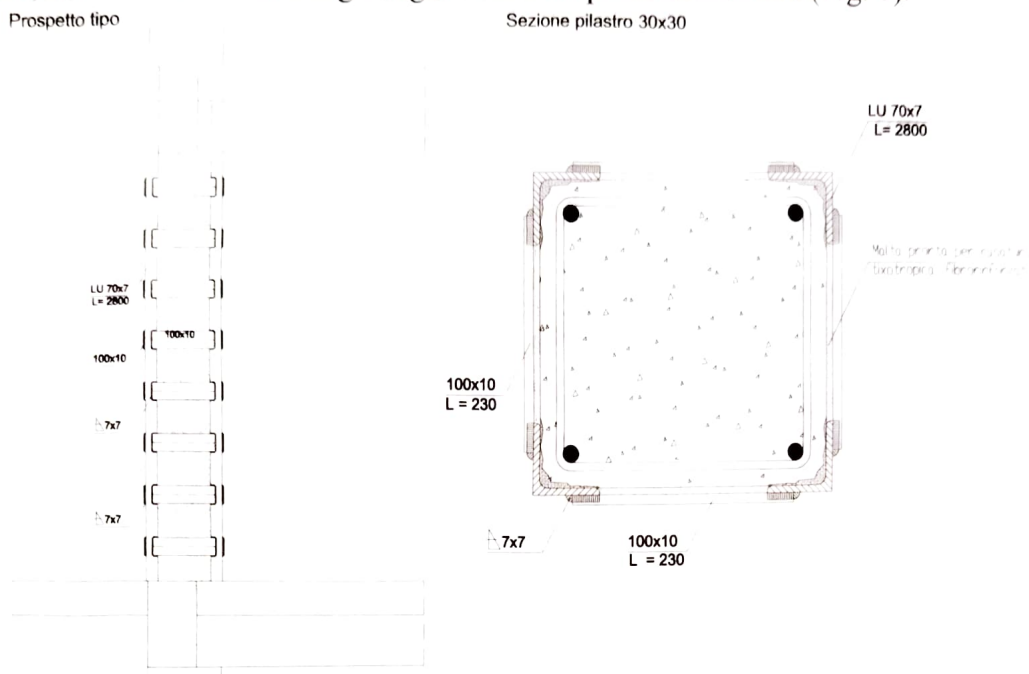


Figura 8: Incamiciatura pilastro.

4.4. Intervento di inserimento di controventi di parete in acciaio

Tale intervento ha come principale obiettivo quello di realizzare un irrigidimento della struttura così da renderla capace di garantire un'adeguata risposta nei confronti delle azioni orizzontali. Tali strutture di controvento possono considerarsi come strutture ausiliare che lavorano in parallelo con quella esistente per fronteggiare le azioni indotte dal sisma.

L'efficacia di questo provvedimento è facilmente apprezzabile confrontando gli spostamenti relativi di interpiano prima e dopo l'inserimento dei controventi.

Grazie ad essi, gli spostamenti massimi di interpiano calcolati nelle combinazioni allo stato limite di danno (SLD), risultano ampiamente inferiori a quelli indicati dalle NTC 2008.

Altro vantaggio è quello di scaricare significativamente le travi oltre che i pilastri dalle sollecitazioni sopra descritte.

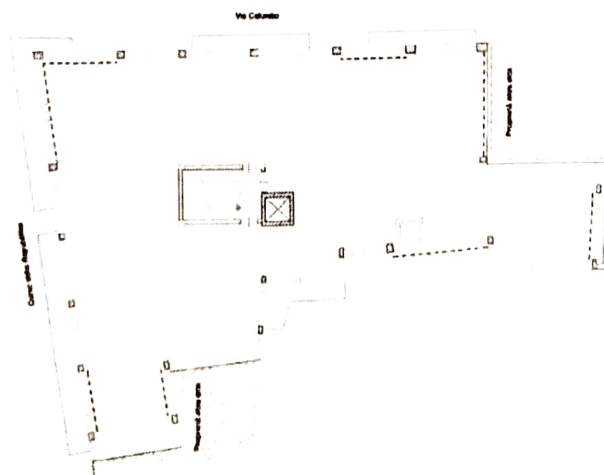


Figura 9: Disposizione in pianta dei telai di controvento.

Operativamente l'intervento ha previsto l'utilizzo di controventi di tipo concentrico a "Croce di S. Andrea" e "controventi eccentrici" a secondo della necessità dettate dalla distribuzione delle aperture nei prospetti dell'edificio (Fig. 9).

Sono state disposte 8 pareti di controvento distribuite perimetralmente all'edificio (si veda Fig. 10). Le aste sono realizzate con profili UPN 160 (acciaio S275 J) accoppiati e collegati ai telai in c.a. tramite piastre e barre filettate.

Per i controventi eccentrici si è previsto l'inghisaggio di una trave composta da 2 profili UPN 200 accoppiati alla trave in c.a.. In tal modo si ottiene da una parte, il rinforzo delle travi in c.a. che altrimenti riceverebbero direttamente un elevato carico concentrato e dall'altra, un più facile collegamento con le aste diagonali.

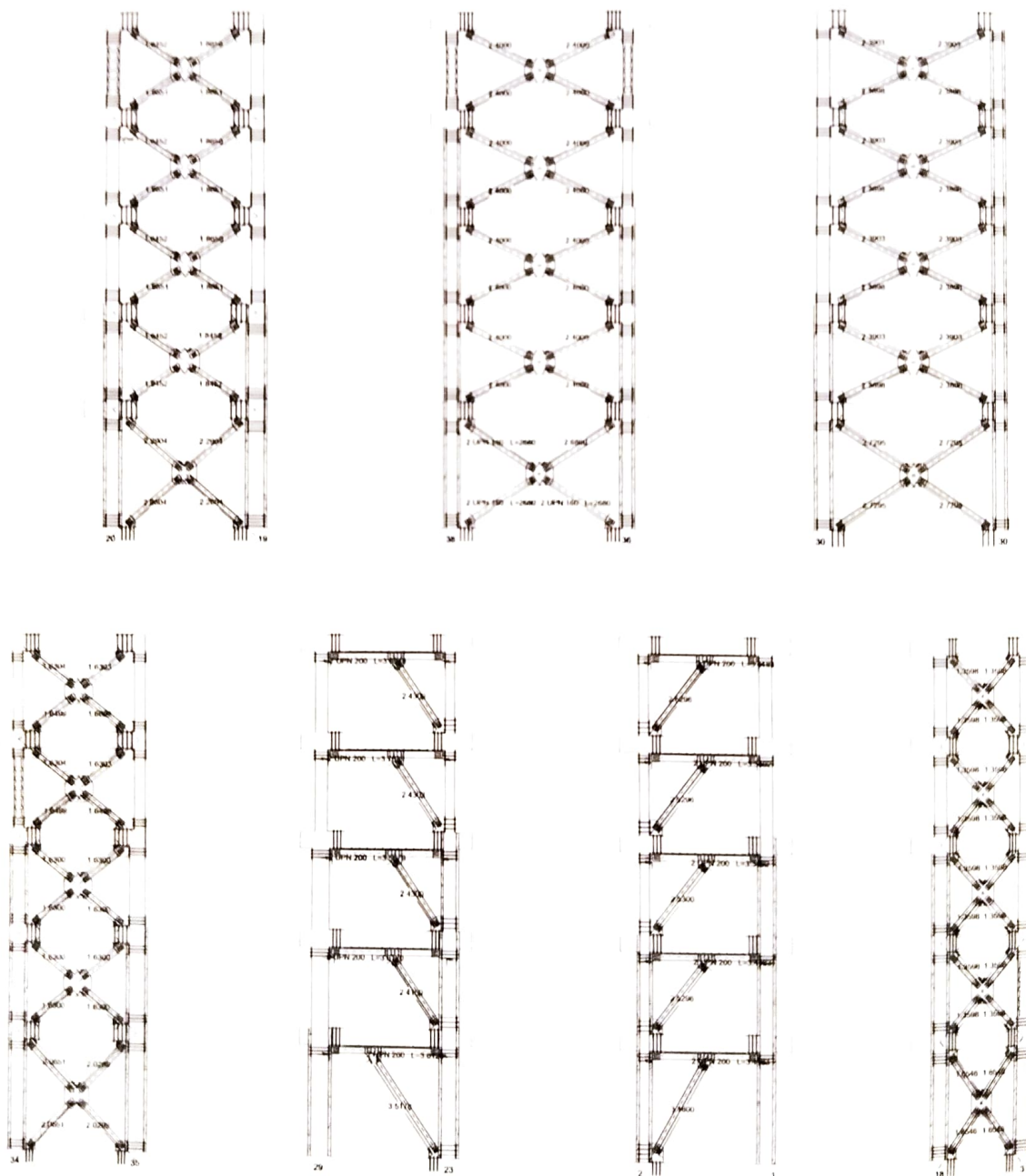


Figura 10: Telai di controvento.

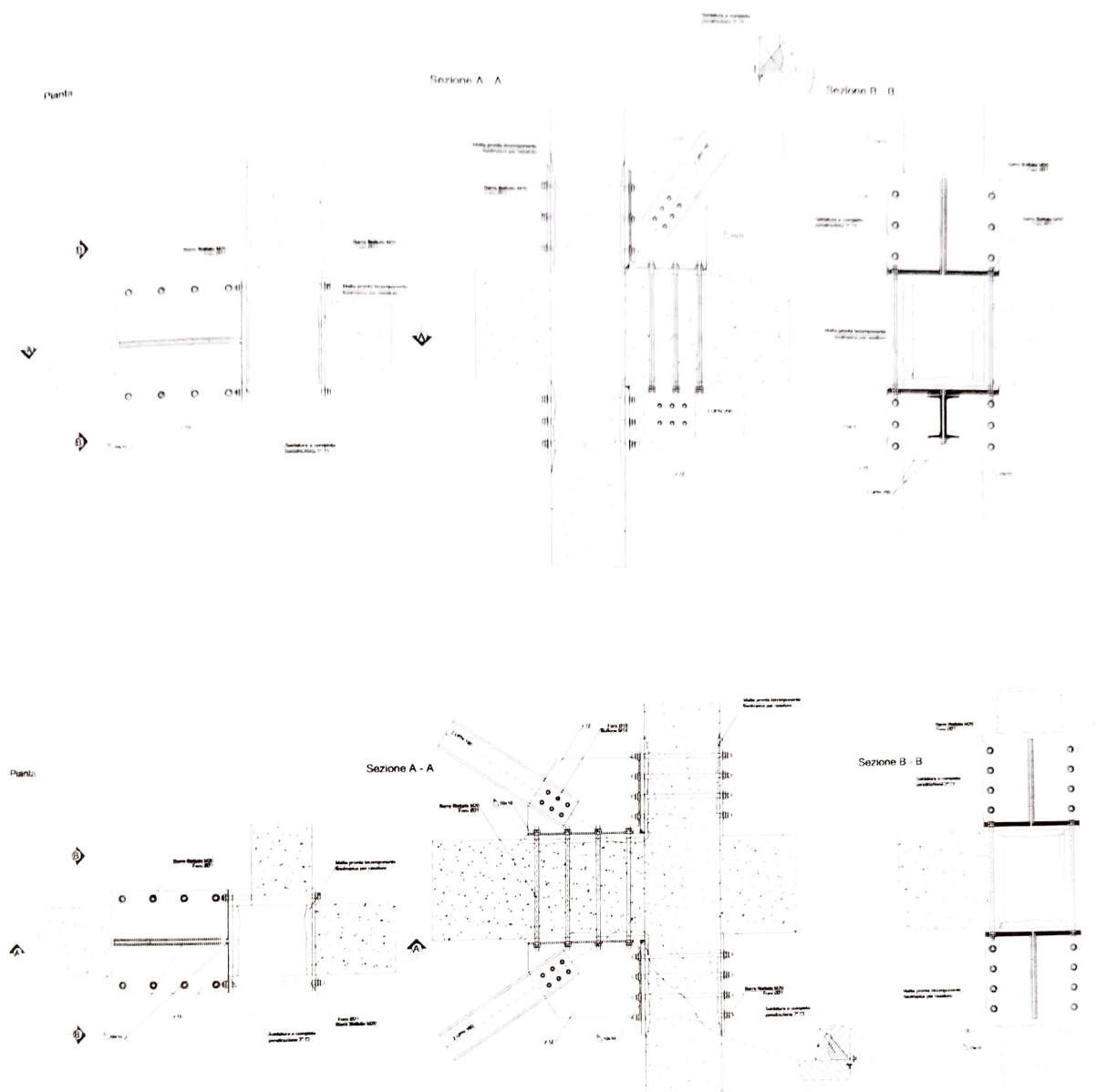


Figura 11: Telai di controvento: particolari.

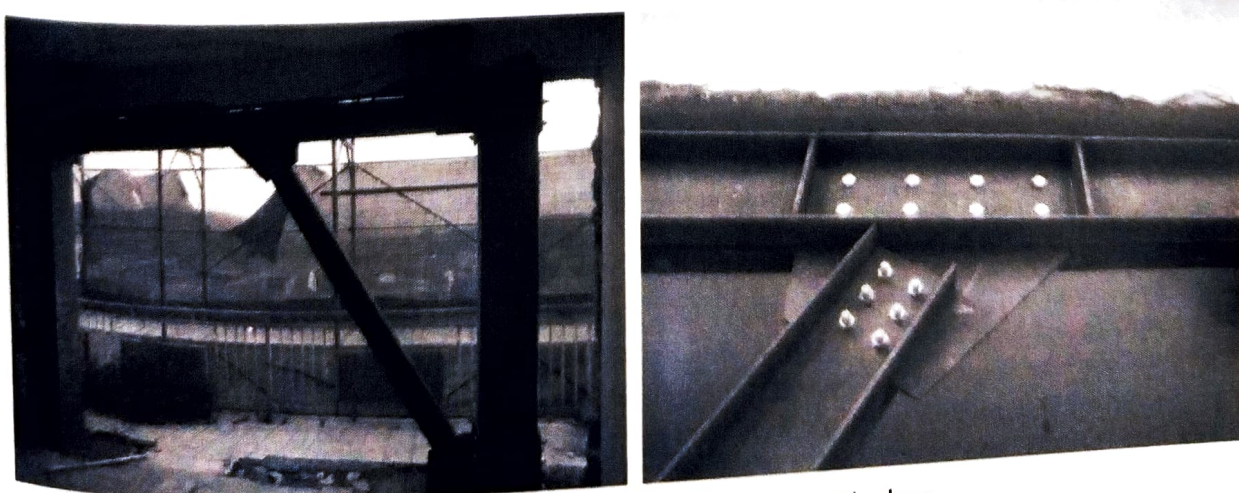


Figura 12: Foto Telaio di controvento e particolare.

5 ANALISI STRUTTURALE E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Studiato l'intervento di adeguamento della struttura si è proceduto alla verifica della struttura nella fase post-intervento, al fine di appurare il raggiungimento delle condizioni di sicurezza previste per gli interventi di adeguamento secondo le NTC 2008.

In questa fase si sono considerate anche le combinazioni sismiche, quindi, si è potuto valutare la capacità degli elementi ad assorbire le azioni sismiche previste dalle NTC 2008.

Altro controllo effettuato è quello sugli spostamenti di interpiano e lo si è fatto utilizzando le combinazioni allo stato limite di danno SLD. Il metodo utilizzato è la "Verifica con l'impiego del fattore di struttura q " (cfr. C8.7.2.4); gli stati limite utilizzati nella verifica sono quello di salvaguardia della vita (SLV) e quello di danno limitato (SLD).

Per le verifiche di resistenza si sono utilizzati i valori medi delle proprietà dei materiali opportunamente ridotti secondo il coefficiente di sicurezza e per il fattore di confidenza FC pari a 1.20.

Di seguito si mostra il modello agli elementi finiti utilizzato per il calcolo (Fig. 13).

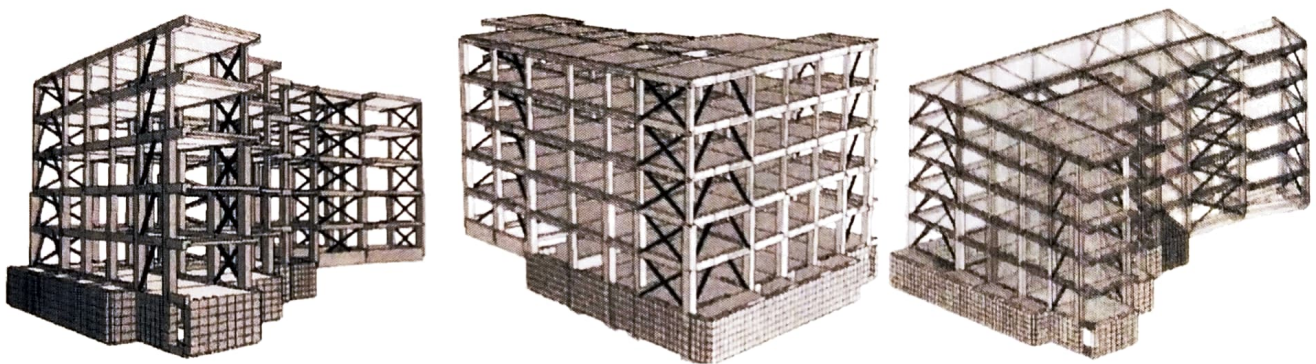


Figura 13: Modello FEM post-intervento.

Le verifiche condotte sugli elementi strutturali hanno restituito esito positivo; in particolare la verifica a presso flessione dei pilastri del piano seminterrato, particolarmente sofferenti in fase di pre intervento, hanno restituito un coefficienti ampiamente in sicurezza. Gli spostamenti di interpiano allo SLD risultano quasi cinque volte inferiori a quelli massimi previsti dalla normativa.

6 CONCLUSIONI

Le analisi e le verifiche eseguite dimostrano che gli interventi progettati nel loro complesso hanno permesso alla struttura di raggiungere il livello di sicurezza richiesto dalle NTC, partendo da una condizione di assoluta inadeguatezza non solo sismica ma anche statica.